



Übungsblatt 4 - Beispiellösung

Gruppenaufgabe 1

Regel beim Verfeinern: Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen, aber nur diese und keine anderen!

a) **Initialer Entwurf des Relationen Schema:**

Auto: {[FGNr: integer]}

Hersteller: {[Name: String]}

herstellen: {[FGNr: integer, Name: String]}

Verfeinerung:

Auto: {[FGNr: integer, Name: String]} -> Auto und herstellen zusammengefasst

Hersteller: {[Name: String]}

b) **Initialer Entwurf des Relationen Schema:**

Buchtitel: {[ISBN: integer]}

Ausleiher: {[LeserNr: integer]}

vormerken: {[ISBN: integer, LeserNr: String]}

Verfeinerung: geht nicht, da keine Relationen mit gleichen Schlüsseln vorhanden!

c) **Initialer Entwurf des Relationen Schema:**

Stadt: {[Name: String]}

Bürger: {[SVNr: integer]}

Variante 1: Bürgermeister: {[Name: String, SVNr: integer]}

Variante 2: Bürgermeister: {[Name: String, SVNr: integer]}

Verfeinerung Variante 1:

Stadt: {[Name: String, SVNr: integer]} -> Stadt und Bürgermeister zusammengefasst

Bürger: {[SVNr: integer]}

Verfeinerung Variante 2:

Stadt: {[Name: String]}

Bürger: {[SVNr: integer, Name: String]} -> Bürger und Bürgermeister zusammengefasst

→ Hierbei entstehen in der Bürger-Tabelle sehr viele *null*-Werte, die wir aber vermeiden möchten, weshalb Variante 1 vorzuziehen ist!



d) **Initialer Entwurf des Relationen Schema:**

Gebäude: {[GebNr: integer]}

Raum: {[GebNr: integer, RaumNr: integer]}

liegt_in: {[GebNr: integer, RaumNr: integer]}

Verfeinerung:

Gebäude: {[GebNr: integer]}

Raum: {[GebNr: integer, RaumNr: integer]}

Gruppenaufgabe 2

a) **Relationales Schema**

Die initiale Überführung ergibt folgende Relationen für die Entitytypen:

A : {[a] } (1)

B : {[b] } (2)

Für den Beziehungstypen wird folgende Relation erstellt:

R : {[a, b, r] } (3)

b) **Verfeinerung**

Als Nächstes wird das relationale Schema verfeinert, indem Relationen zusammengefasst werden.

Dabei werden Relationen für binäre Beziehungstypen mit Relationen für Entitytypen zusammengefasst, falls diese gleiche Schlüssel besitzen und es sich dabei um 1:N, N:1 oder 1:1 Beziehungen handelt.

So kann Relation (3) in (2) aufgenommen werden. Dabei ergibt sich nachfolgendes verfeinertes Schema:

A : {[a] } (1)

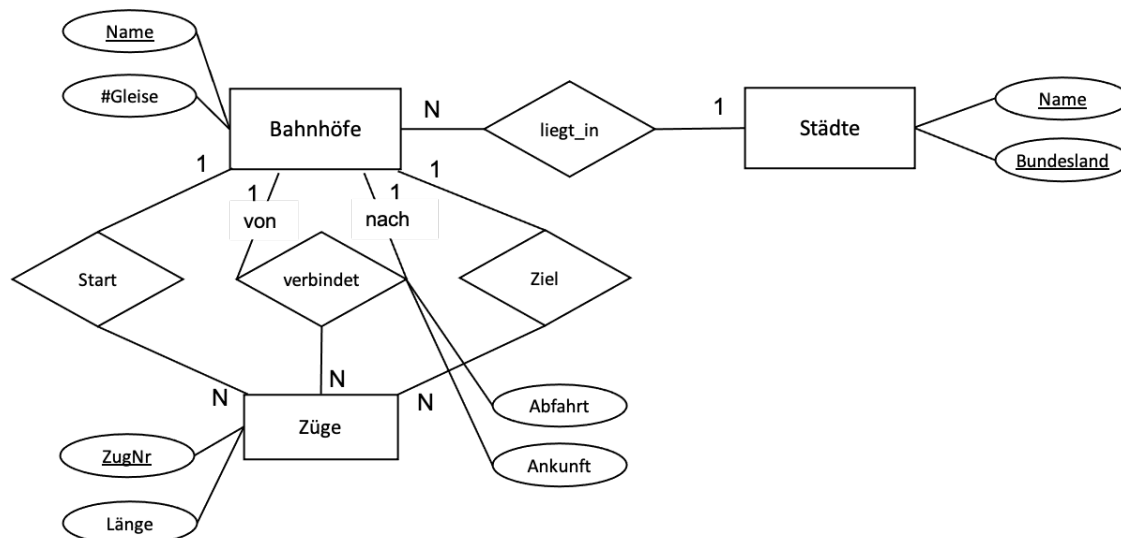
B : {[b, a, r] } (2)



Hausaufgabe 1

a) Eintragen der Multiplizitäten

Die Abbildung zeigt das ER-Diagramm mit eingetragenen Funktionalitätsangaben.



Vergleich der Relationen *Start* / *Ziel* mit *verbindet* zeigt, dass die ternäre Beziehung sich mehr wie eine Komposition von N:M-Beziehungen verhält.

b) Erstellen des relationalen Schemas

Die initiale Überführung ergibt folgende Relationen für die Entitytypen:

- Städte : {[Name : string, Bundesland : string]} (1)
- Bahnhöfe : {[Name : string, AnzahlGleise : integer]} (2)
- Züge : {[ZugNr : integer, Länge : integer]} (3)

Für die Beziehungstypen werden folgende Relationen erstellt:

- liegt_in : {[BName : string, SName : string, Bundesland : string]} (4)
- Start : {[ZugNr : integer, BName : string]} (5)
- Ziel : {[ZugNr : integer, BName : string]} (6)
- verbindet : {[VonBahnhof : string, NachBahnhof : string, ZugNr : integer, Abfahrt : date, Ankunft : date]} (7)

c) Verfeinerung des relationalen Schemas

Als Nächstes wird das relationale Schema verfeinert, indem Relationen zusammengefasst werden.



Dabei werden Relationen für binäre Beziehungstypen mit Relationen für Entitytypen zusammengefasst, falls diese gleiche Schlüssel besitzen und es sich dabei um 1:N, N:1 oder 1:1 Beziehungen handelt.

So kann Relation (4) in (2) aufgenommen werden. (5) wird mit (3) zusammengefasst. Auch die *Ziel*-Relation (6) wird mit der *Züge*-Relation (3) zusammengefasst, d.h.

$$(4) \rightarrow (2), (5) \rightarrow (3), (6) \rightarrow (3)$$

Dabei ergibt sich folgendes Schema:

Städte : {[Name : string, Bundesland : string]}

Bahnhöfe : {[Name : string, AnzahlGleise : integer,
SName : string, Bundesland : string]}

Züge : {[ZugNr : integer, Länge : integer
StartBahnhof : string, ZielBahnhof : string]}

verbindet : {[VonBahnhof : string, NachBahnhof : string,
ZugNr : integer, Abfahrt : date, Ankunft : date]}

Im vorliegenden Fall ist die Zugnummer eindeutig für eine Verbindung. Ein ICE, der die Städte München (*StartBahnhof*) und Berlin (*ZielBahnhof*) verbindet, hat somit eine eindeutige Zugnummer für diese Verbindung, die über mehrere Zwischenbahnhöfe erfolgen kann. Fährt der Zug zurück, erhält er eine andere Nummer zugewiesen. Dadurch sind die Kombinationen (*ZugNr*, *VonBahnhof*) und (*ZugNr*, *NachBahnhof*) zwei mögliche Schlüssel für die Relation *verbindet*.

Anmerkung: Start/Ziel beschreibt die Endpunkte und Von/Nach einzelne Streckenabschnitte.

Hausaufgabe 2

Es gibt drei mögliche partielle Funktionen:

Übungsleiter x Übungsgruppe	$\rightarrow$ Student	(8)
Übungsleiter x Student	$\rightarrow$ Übungsgruppe	(9)
Übungsgruppe x Student	$\rightarrow$ Übungsleiter	(10)

Würde Funktion 8 gelten, so darf ein Übungsleiter pro Übungsgruppe nur einen Studenten haben. Gilt Funktion 9, so darf ein Student bei einem Übungsleiter nur eine Übungsgruppe besuchen. Gilt Funktion 10, so kann ein Student eine Übungsgruppe nur bei einem Übungsleiter haben.



Zu den in der Abbildung gezeigten Kardinalitätsangaben „passen“ die beiden partiellen Funktionen 9 und 10, weshalb diese für das Beispiel gelten. 8 gilt hingegen – wie auch bei uns im Übungsbetrieb – nicht.

Hausaufgabe 3

An der Entität **B** wird eine 1 annotiert, an **A** und **C** jeweils ein N bzw. M.

Eine einfache Daumenregel ist, dass an die Entität, die auf der rechten Seite des Pfeiles einer geltenden partiellen Funktion steht, eine 1 annotiert wird. Es bietet sich daher an, für die sichere Bestimmung der Funktionalitätsangaben grundsätzlich die möglichen partiellen Funktionen aufzustellen und zu überlegen, welche Einschränkungen gewünscht sind.